姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第六届中国大学生数学竞赛决赛一、二年级试卷

(数学类, 2015年3月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	20	15	15	20	15	15	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 20 分, 每小题 5 分) 填空题

(1)实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范型为 _____.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____.

(3) 计算第一型曲面积分的值:

$$I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}S = _____ .$$

(4) $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 $(n > 1)$, $\mathrm{rank}(A) = n - 1$, A 的每行元素之和均为 0.设 $2, 3, \ldots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式. 则有 $A_{11} =$_____.

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p. 一族球面中的每个球面都过点 P, 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a. 求该球面族的球心的轨迹.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、（本题15分）设 $\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} | z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}$, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域. 试证明： $\forall A \in \Gamma$, A 的Jordan标准形 J_A 仍然属于 Γ; 进一步还存在可逆矩阵 $P \in \Gamma$ 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

得分	
评阅人	

四、（本题20分）设

$$f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

求满足不等式

$$\sup_{x\neq y}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^{\alpha}}<+\infty$$

的最大常数 α.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

五、（本题15分）设$a(t), f(t)$ 为实连续函数，$\forall t \in \mathbb{R}$ 有 $f(t) > 0, a(t) \geqslant 1$. $\int_0^{\infty} f(t)dt = +\infty$. 已知 C^2 函数 $x(t)$满足

$$x''(t) + a(t)f(x(t)) \leqslant 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

求证：$x(t)$ 在$[0, +\infty)$ 有上界.

得分	
评阅人	

六、（本题15分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续可导, 且 $f(0)=f(1)=0$. 求证:

$$\left(\int_0^1 xf(x)dx\right)^2 \leqslant \frac{1}{45}\int_0^1 (f'(x))^2dx,$$

等号当且仅当 $f(x)=A(x-x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.